

The Anatomy of a Crash

행동경제학 투자자 에이전트 시뮬레이션 V2

에이전트 기반 모델링(ABM)을 통한
테일 리스크(Tail Risk)와
시장의 비선형적 붕괴 해부

서강대학교 시금융 세미나
정재식 교수
2026년 가을학기

패러다임의 충돌: 합리적 행위자 vs 심리적 편향

전통 금융학

핵심 행위자

Homo Economicus

완벽한 정보 처리, 감정 배제



시장 가설

효율적 시장 가설 (EMH)

모든 정보는 가격에 즉각적이고 완벽히 반영됨



시장 동역학 결과

안정적 수렴

외부 충격 시 균형 가격으로
신속한 회귀



행동재무학

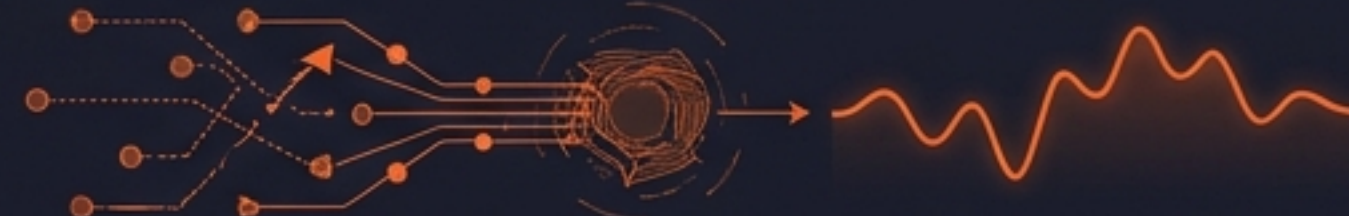
Behavioral Agent

제한적 합리성, 인지적 맹점 보유



비대칭적 수용

정보의 왜곡 및 편향된 해석 발생



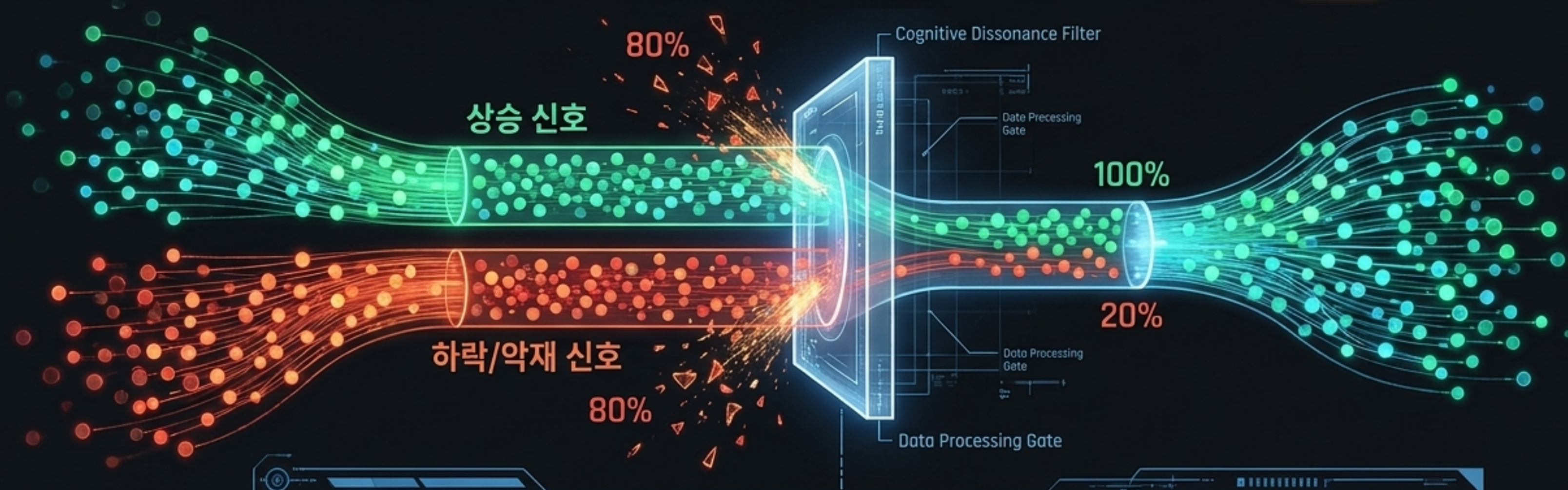
버블 및 폭락

가격 왜곡의 누적과 비선형적
붕괴 메커니즘 내재



모듈 1: 확증 편향(Confirmation Bias)과 인지 부조화 필터

핵심 인사이트: 에이전트는 인지 부조화를 회피하기 위해 자신의 포지션을 위협하는 하락 신호를 의도적으로 묵살하여 가짜 지지선을 형성합니다.



CONDITION: $\text{value_gap} < 0$ AND $\text{price_trend} < 0$

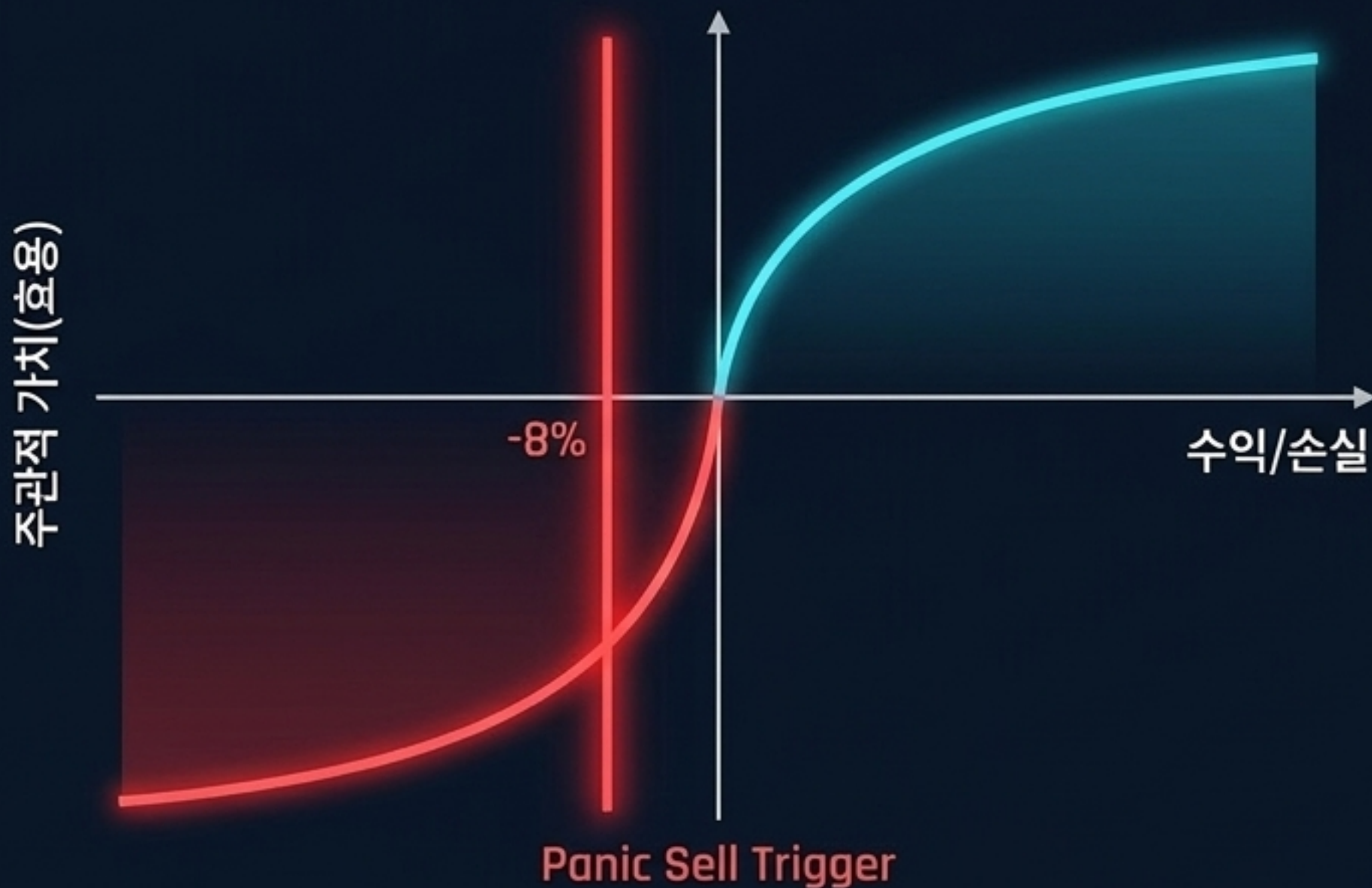
ACTION: 해당 정보 가중치의 80% 묵살 (Discount)

IMPACT: 강력한 악재 속에서도 가격 거품(Price Bubble)의 잔존 수명 비정상적 연장

모듈 2: 손실 회피 편향(Loss Aversion)과 패닉 셀

핵심 인사이트: 인간은 동일한 크기의 이익이 주는 기쁨보다,
손실이 주는 고통을 2배 이상 강렬하게 느낍니다.

전망 이론 비대칭 효용 곡선
(Prospect Theory Curve)



CONDITION: $\text{current_loss_rate} > 0.08$

ACTION: 공포감 기제 발동

-> 보유 주식의 60% 무차별 투하
(Panic Selling)

IMPACT: 합리적 손절매가 아닌 맹목적 투매.
지지선 붕괴 시 수직 낙하(Cliff) 메커니즘 기동

동역학적 융합: 파괴적 시너지 (The Destructive Synergy)



1. 에너지의 응축 (Spring-loading)

확증 편향이 악재를 80% 무시하며
억지로 가격을 떠받침. 붕괴의
위치 에너지 극대화.

3. 비선형적 대폭락 (Crash)

응축된 위치 에너지가 한꺼번에 운동 에너지로
방출되며 가짜 지지선 완전 소멸.

2. 임계점 돌파 및 단절 (The Snap)

외부 충격으로 -8% 손실 회피 임계치 붕괴.
60% 무차별 투하 방아쇠 기동.

시뮬레이션 데이터 분석: Week 15 거시 악재 충격



합리적 시장 (Rational Market)

- 반응: 충격 흡수 및 새로운 균형 가격으로 안정적 수렴
- 변동성 표준편차: 14.70

행동 편향 시장 (Behavioral Bias Market)

- 반응: 충격 지연(거품 유지) 후 8% 임계점 돌파와 함께 대폭락
- 변동성 표준편차: 27.40 (극단적 테일 리스크 발현)

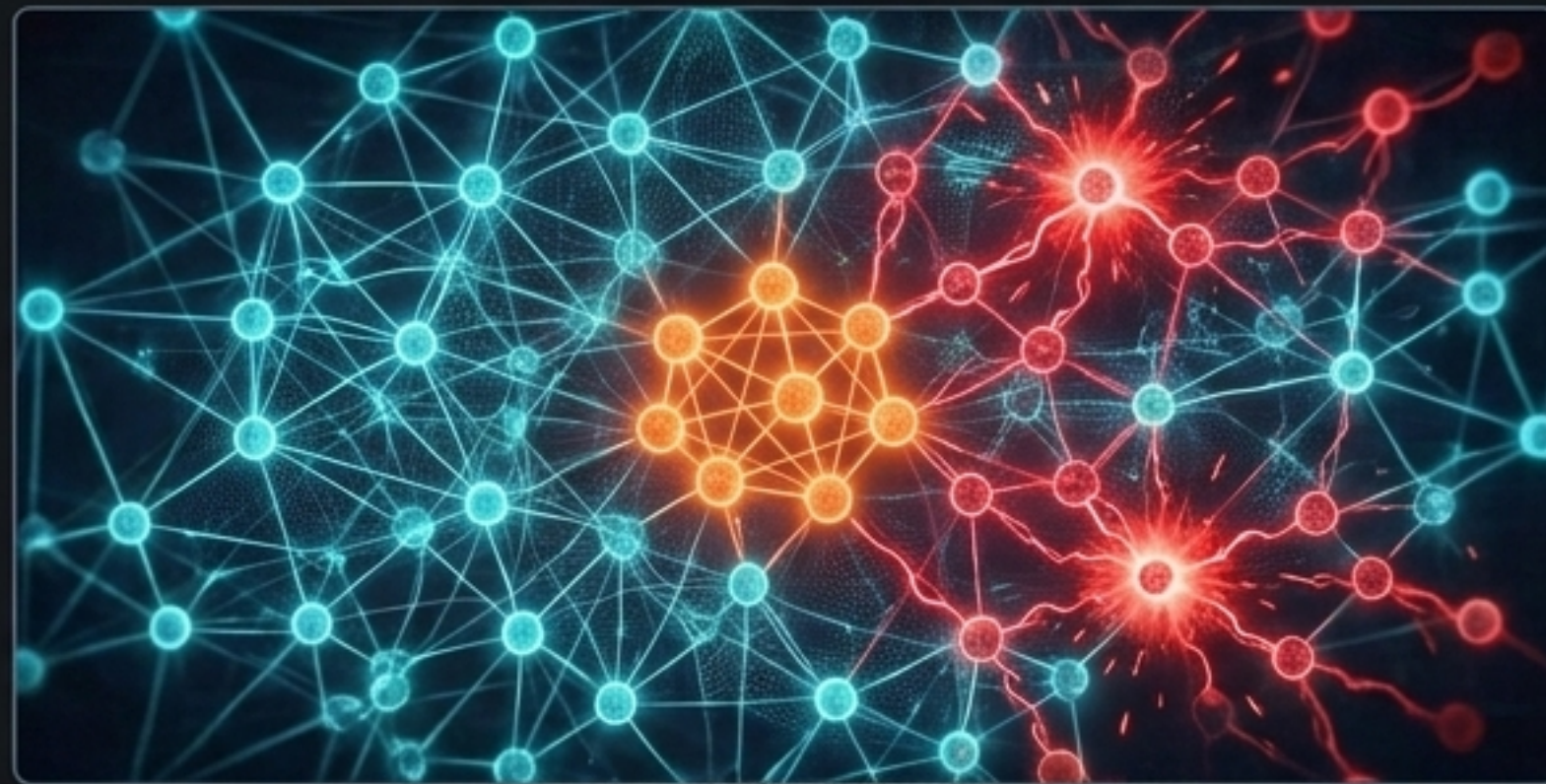
학술적 시사점: 에이전트 기반 모델링(ABM)의 가치

전통적 DSGE 모형



대표적 행위자(Representative Agent) 가정.
선형적 충격 반응에 의존하여 현실 금융 시장의 복잡계와
비정상적 폭락을 설명하는 데 구조적 한계 노출.

에이전트 기반 모형 (ABM)



개별 에이전트 단위에 **이질적 심리 규칙**(확증 편향, 손실 회피) 부여. 선형 모형이 놓치는 **상호작용의 증폭 효과**와 **테일 리스크(Tail Risk)** 성공적 규명.

“이성은 선형적이나, 공포는 비선형적이다.”

실무적 시사점: 거버넌스와 Human-in-the-Loop



파괴적 잠재력 인지

AI 에이전트는 초고속으로 군집
행동과 시장 붕괴를 유발할 수 있는
Agentic Risk를 내포함.

전면 자동화의 위험

데모 수준의 성능에 의존한
무비판적 100% 자동화는 규제 위반
및 치명적 평판 리스크 초래.

거버넌스 필수 체계

알고리즘이 시뮬레이션하더라도,
최종 투자 판단 및 리스크 승인은
도메인 지식을 갖춘 금융 전문가의 몫.